

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

PROYECTO: SISTEMA CONTABLE Y DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

VISIÓN CLARA S.A.S.

FICHA 3410390

JUAN CAMILO GIL PEREZ

JOSE GERMAN ESTRADA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION

TECNOLOGIA EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

ETAPA DE ELICITACION DE REQUISITOS

FORMACION PRESENCIAL JORNADA DE LA MAÑANA

20 DE JUNIO 2026

FICHA DEL DOCUMENTO

FECHA	REVISIÓN(ES)	AUTOR(ES)
20/06/2026	V1.0	Juan Camilo Gil Perez
30/07/2026	V2.0	Juan Camilo Gil Perez
13/08/2026	V3.0	Juan Camilo Gil Perez

DOCUMENTO VALIDADO POR LAS PARTES EN FECHA:

POR CLIENTE	DESARROLLADOR
FECHA: 20/06/2026	FECHA: 20/06/2026
NOMBRE DEL ENCARGADO: Jose Germán Estrada	NOMBRE DEL ENCARGADO: Juan Camilo Gil Perez
POR CLIENTE	DESARROLLADOR
FECHA: 30/07/2026	FECHA: 30/07/2026
NOMBRE DEL ENCARGADO: Jose Germán Estrada	NOMBRE DEL ENCARGADO: Juan Camilo Gil Perez
POR CLIENTE	DESARROLLADOR
FECHA: 13/08/2026	FECHA: 13/08/2026
NOMBRE DEL ENCARGADO: Jose Germán Estrada	NOMBRE DEL ENCARGADO: Juan Camilo Gil Perez

CONTENIDO

- 1. INTRODUCCION 1.1. OBJETIVO GENERAL 1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 1.3. PROPOSITO 1.4. ALCANCE 1.5. PERSONAL INVOLUCRADO 1.6. DEFINICIONES, ACRONIMOS Y ABREVIATURAS 1.7. REFERENCIAS 1.8. RESUMEN
- 2. DESCRIPCION GENERAL 2.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO 2.2. FUNCIONALIDADES DEL PRODUCTO 2.3. CARACTERISTICAS DE LOS USUARIOS 2.4. RESTRICCIONES
- 3. REQUISITOS ESPECIFICOS 3.1. REQUISITOS DEL SISTEMA 3.2. REQUISITOS FUNCIONALES 3.3. REQUISITOS NO FUNCIONALES
- 4. VALIDACIÓN DE REQUISITOS 4.1. CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPOS 4.2. FORMATO DE CASO DE PRUEBA

1. INTRODUCCION

(Contexto del negocio y necesidad de digitalización contable)

Visión Clara S.A.S. es una empresa especializada en la comercialización y adaptación de gafas y dispositivos de asistencia visual para personas con discapacidad visual (baja visión y ceguera). La empresa opera con 3 sedes físicas (Centro, Norte, Occidente) y una tienda virtual, atendiendo tanto a EPS y hospitales (B2B) como a clientes finales.

Actualmente, la empresa enfrenta desafíos significativos en su gestión contable y financiera: el proceso de contabilización manual toma 3 días completos a la semana, el cierre mensual se extiende hasta 15 días, y la facturación electrónica presenta devoluciones de la DIAN que afectan el flujo de caja. Se requiere un sistema que automatice estos procesos y proporcione visibilidad en tiempo real de la rentabilidad por producto y por sede.

1.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar un sistema contable y de facturación electrónica integral que permita a Visión Clara S.A.S. automatizar sus procesos financieros, cumplir con los requisitos de la DIAN, y proporcionar información en tiempo real para la toma de decisiones estratégicas, mejorando la eficiencia operativa y la rentabilidad del negocio.

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Automatizar el proceso de facturación electrónica con envío en tiempo real a la DIAN y obtención del CUFE.
- Centralizar la gestión contable incluyendo cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios, nómina y activos fijos.
- Implementar un sistema de inventarios con costeo promedio ponderado y control de costos por producto/lote.
- Generar reportes financieros estándar (Balance, P&G, Flujo de Caja) y personalizables por sede y línea de producto.
- Reducir el tiempo de cierre contable mensual de 15 días a 3 días.
- Garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias (IVA, Renta, Retención, Exógena) mediante generación automática de archivos planos.

1.3. PROPOSITO

(Que finalidad tiene el software frente a la necesidad de automatización contable y cumplimiento DIAN)

El software tiene como propósito principal ser la herramienta de gestión financiera diaria de Visión Clara S.A.S., permitiendo al equipo contable pasar de una contabilidad "reactiva" a una "predictiva" en tiempo real. La finalidad es eliminar el tipeo manual de asientos, reducir errores en la liquidación de retenciones e IVA, y proporcionar dashboards actualizados que permitan tomar decisiones informadas sobre compras de inventario y gestión de cartera.

1.4. ALCANCE

(Que tan lejos va a abarcar el software en las funciones de la empresa)

El sistema abarcará las siguientes áreas de la empresa:

- **Facturación Electrónica:** Generación de Factura Electrónica de Venta, Nota Débito, Nota Crédito y Documento Soporte, con envío en tiempo real a la DIAN.
- **Gestión Contable:** Plan de cuentas (PUC) personalizable, asientos contables automáticos y manuales, cierre mensual y anual.
- **Cuentas por Cobrar y Pagar:** Gestión de cartera con antigüedad de saldos, gestión de proveedores con retenciones y fechas de pago.
- **Inventarios:** Control de inventarios con costeo promedio ponderado, ajustes por mermas y toma física.

- **Activos Fijos:** Gestión de equipos de diagnóstico visual (lentómetros, autorrefractores) con depreciación por línea recta.
- **Nómina:** Registro de nómina integrada con seguridad social.
- **Reportes y Analytics:** Dashboard con KPIs en tiempo real, reportes financieros estándar y personalizables, exportación a Excel, PDF y CSV.
- **Declaraciones Tributarias:** Generación de archivos planos para IVA (formato 300), Renta, Retención (formato 350) y Exógena.

Quedan fuera del alcance en esta primera fase:

- Gestión de citas médicas e historial clínico (permanece en CRM/Salesforce).
- Gestión de bodegas logísticas avanzadas (solo costo y saldo).
- Facturación de nómina electrónica (se evalúa para fase 2).
- Módulo de RRHH completo.

1.5. PERSONAL Involucrado (Puede ser 1 persona o varias)

NOMBRE	Carlos Mendoza
ROL	Gerente General / Propietario
PROFESION	Administrador de Empresas
RESPONSABILIDADES	Aprobación de presupuestos, decisiones estratégicas, validación del sistema
INFORMACION DE CONTACTO	Celular: [Número] - Correo: [Correo]
APRUEBA	(Aprueba entrevista y seguimiento) SI/NO

1.6. DEFINICIONES, ACRONIMOS Y ABREVIATURAS

TÉRMINO	DEFINICIÓN / SIGNIFICADO
CUFE	Código Único de Factura Electrónica - Identificador de la DIAN
CUDE	Código Único de Documento Electrónico - Identificador de notas y otros documentos
PUC	Plan Único de Cuentas - Estándar contable colombiano
RUT	Registro Único Tributario - Identificación fiscal en Colombia
EPS	Entidad Promotora de Salud - Clientes institucionales
B2B	Business to Business - Ventas a empresas
KPI	Indicador Clave de Rendimiento - Métrica para evaluar el éxito
MUISCA	Portal de la DIAN para declaraciones tributarias
FOSYGA	Fondo de Solidaridad y Garantía - Entidad estatal de salud
WAF	Web Application Firewall - Firewall a nivel de aplicación
RTO	Recovery Time Objective - Tiempo objetivo de recuperación

TÉRMINO	DEFINICIÓN / SIGNIFICADO
---------	--------------------------

RPO	Recovery Point Objective - Punto objetivo de recuperación
-----	---

1.7. REFERENCIAS

(Ejemplos de software que resuelven necesidades similares)

- **SIIGO Nube:** Software contable actualmente utilizado, se desea reemplazar por su rigidez y lentitud en integración DIAN.
- **Odoo:** Evaluado por su flexibilidad técnica, pero rechazado por requerir demasiados módulos externos para el tratamiento fiscal colombiano.
- **Nómina Software:** Evaluado pero considerado muy básico para el control de inventarios de alto valor.

1.8. RESUMEN

(Breve resumen del uso del software, para que se usa)

El sistema contable y de facturación electrónica es una herramienta integral diseñada para automatizar la gestión financiera de Visión Clara S.A.S. El software permite generar y enviar facturas electrónicas a la DIAN, gestionar inventarios de productos de alto valor, administrar cartera y proveedores, y generar reportes financieros en tiempo real. Su uso diario está previsto para el equipo contable, el gerente general y personal administrativo, facilitando el cumplimiento tributario y la toma de decisiones estratégicas basadas en datos.

2. DESCRIPCION GENERAL

(A groso modo la descripción del software en funcionamiento, como se usa o funciona)

El software contable y de facturación electrónica es una aplicación web (SaaS) alojada en la nube (AWS o Azure), accesible desde navegador y con versión móvil (PWA) para aprobaciones rápidas. La plataforma está diseñada con una interfaz simple y rápida para el día a día, con la capacidad de desplegar opciones avanzadas para la contabilidad.

El sistema se organiza en módulos interconectados: Facturación Electrónica, Contabilidad, Cartera, Proveedores, Inventarios, Activos Fijos, Nómina, Reportes y Declaraciones Tributarias. Cada módulo permite el registro, consulta, edición y generación de reportes con trazabilidad completa de todas las acciones realizadas.

2.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO

(Como se describe la interfaz del sistema, con las que él usuario interactúa con el sistema y cuales usuarios lo usarán y bajo que roles)

El sistema se presenta como una aplicación web (responsive) con las siguientes características de interfaz:

- **Dashboard ejecutivo:** Resumen con KPIs en tiempo real: Ventas del día, Cartera vencida > 60 días, Margen bruto del mes, Efectivo disponible, Facturas pendientes por enviar a DIAN.
- **Menú de navegación:** Acceso rápido a todos los módulos (Facturación, Contabilidad, Cartera, Proveedores, Inventarios, Activos Fijos, Reportes, Declaraciones).
- **Buscador inteligente:** Búsqueda rápida por cliente, factura, producto o asiento contable.

- **Formularios optimizados:** Registro de facturas con validación de reglas (precios, IVA) y envío en tiempo real a la DIAN.
- **Reportes y gráficos:** Visualización de datos en tablas, gráficos de barras, líneas y dashboards interactivos.
- **Alertas y notificaciones:** Sistema de alarmas automáticas para facturas rechazadas, vencimiento de certificado digital, inventario bajo, etc.

Usuarios y roles:

ROL	DESCRIPCIÓN	NIVEL DE ACCESO
Administrador	Gerente General y Gerente Financiero	Acceso total a todos los módulos y configuraciones
Contador Jefe	Profesional contable con alto conocimiento	Todo contable y reportes, parametrización de impuestos
Auxiliar Contable	Personal de facturación, cartera y proveedores	Solo facturación, cartera y proveedores, sin modificar parametrizaciones
Auditor Externo	Contador externo para revisiones	Solo lectura de todos los módulos

2.2. FUNCIONALIDADES DEL PRODUCTO (Elicitación)

(Enumerar todas y cada una de las funciones que pide el cliente para su proyecto de automatización)

PREGUNTAS PARA EL PROCESO DE ELICITACIÓN DE REQUISITOS

CATEGORÍA 1: CONTEXTO GENERAL DEL PROYECTO (Preguntas #1 - #4)

1. ¿Cuál es la principal necesidad o problema que este software contable debe resolver para la organización? La principal necesidad es controlar el costo de ventas y la rentabilidad por producto/lote (los lentes y dispositivos electrónicos de asistencia son costosos) y automatizar la facturación electrónica para evitar devoluciones de la DIAN que nos frenen el flujo de caja con las EPS.
2. ¿Qué espera lograr la empresa con la implementación de este nuevo sistema contable? Esperamos pasar de una contabilidad "reactiva" (donde nos damos cuenta de pérdidas al mes siguiente) a una contabilidad "predictiva" en tiempo real, que nos permita saber al instante el margen de cada orden de venta y el estado de cobranza a las clínicas.
3. ¿Cómo impactará este software en los procesos contables y financieros actuales? Impactará eliminando por completo el tipeo manual de asientos contables (que actualmente nos toma 3 días completos a la semana) y reduciendo los errores humanos en la liquidación de retenciones e IVA, agilizando el cierre mensual de 15 días a solo 3 días.
4. ¿Quién será el usuario final principal del sistema y qué beneficio directo obtendrá? El usuario final principal será mi Contador Líder (Jefe de Finanzas). Su beneficio directo será dejar de ser un "digitador" para convertirse en un analista de datos, teniendo dashboards actualizados para tomar decisiones de compra de inventario.

CATEGORÍA 2: ALCANCE Y PROCESOS CONTABLES (Preguntas 5 - 8)

5. ¿Qué procesos contables específicos (ej. cuentas por pagar, cobrar, inventarios, nómina) debe cubrir el software? Debe cubrir: Cuentas por Pagar (a proveedores internacionales de lentes), Cuentas por Cobrar (especialmente cartera a EPS con +60 días), Inventarios (con costeo promedio ponderado), Nómina (integrada con seguridad social) y Activos Fijos (equipos de diagnóstico visual).

6. ¿Qué procesos contables actuales no serán cubiertos por el sistema en esta primera fase? En esta primera fase, NO cubriremos la gestión de citas médicas ni el historial clínico de los pacientes (eso queda en nuestro CRM médico). Tampoco cubriremos la gestión de bodegas logísticas avanzadas (solo el costo y saldo).

7. ¿El software interactuará con otros sistemas existentes en la empresa (ej. ERP, CRM, sistemas de nómina)? Sí, debe interactuar con nuestro CRM/Sistema de Ventas (actualmente Salesforce) para traer los datos del cliente (NIT, razón social) y con la plataforma de la DIAN (obligatorio). También debe exportar archivos planos para nuestra entidad bancaria (conciliación).

8. ¿Se requiere que el software maneje múltiples empresas o sedes? Sí. Debemos manejar 3 sedes (Centro, Norte, Occidente) y también manejar la opción de "empresa virtual" para la tienda e-commerce, pero el NIT es único. Necesito ver los resultados por sede (centro de costo).

CATEGORÍA 3: DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y REFERENCIAS (Preguntas 9 - 15)

9. ¿Qué términos contables específicos de la empresa o del sector se deben considerar? Términos clave: "Lente oftálmico terminado" (producto final), "Ayuda óptica" (no invasiva), "Facturación a EPS" (régimen especial de facturación), y "Devolución en garantía" (créditos por lentes defectuosos).

10. ¿Qué acrónimos de la DIAN (ej. CUFE, CUDE, XML, firma electrónica) son de uso común y deben ser manejados por el sistema? Manejamos CUFE, CUDE, XML, ZIP, Firma Electrónica (Token), Resolución de Facturación y el RUT. Debemos gestionar las notas de crédito y débito electrónicas.

11. ¿Existe un glosario interno de términos que debemos usar como referencia? No tenemos un glosario formal impreso; lo definiremos juntos durante el relevamiento para estandarizar el lenguaje entre el equipo de desarrollo y mi equipo contable.

12. ¿Cómo se refieren internamente a los diferentes tipos de documentos (factura, nota crédito, débito, etc.)? Actualmente llamamos a las facturas B2B "Facturas EPS", a las de venta directa "Factura de mostrador", y a las notas crédito "NC - Devolución de paciente". Queremos mantener esta nomenclatura.

13. ¿Qué software contable se utiliza actualmente y qué aspectos del mismo se desean conservar o mejorar? Usamos actualmente SIIGO Nube, pero es muy rígido para la parametrización de centros de costo y su integración con la DIAN es lenta; queremos mejorar la velocidad de envío y la capacidad de personalizar reportes de rentabilidad por tipo de gafa.

14. ¿Qué software de la competencia han evaluado y por qué no cumplen con sus expectativas? Evaluamos Odoo (nos pareció excelente técnicamente, pero la implementación contable en Colombia con la DIAN requieren demasiados módulos externos y no nos daba confianza la estabilidad) y Nómina Software (muy básico para el control de inventarios de alto valor). No cumplieron porque ninguno ofrecía una solución integral "todo en uno" con el tratamiento fiscal colombiano nativo.

15. ¿Existen documentos, manuales o procedimientos internos que describan el flujo contable actual? Sí, tenemos procedimientos internos en Excel donde describimos el "Flujo de la factura" y el "Cierre de caja diario". Se los entregaremos al equipo de desarrollo para que entiendan nuestros pasos actuales.

CATEGORÍA 4: VISIÓN GENERAL Y CRONOGRAMA (Preguntas 16 - 20)

16. Si tuviera que describir el software en una sola frase, ¿cuál sería? "El sistema financiero que nos da paz mental ante la DIAN y claridad absoluta de nuestra rentabilidad real por cada producto que vendemos."

17. ¿Cuál es el "corazón" del negocio para este sistema? El "corazón" del negocio para este sistema es el módulo de facturación electrónica y su contabilización automática, porque si la factura falla, no cobramos. En segundo lugar, el control de inventarios.

18. ¿Qué funcionalidad es crítica y debe funcionar perfectamente desde el primer día? Funcionalidad crítica desde el día 1: La generación y envío de facturas electrónicas con su respectiva firma digital y obtención del CUFE. Si el software no factura, la empresa se detiene.

19. ¿Cuál es el cronograma esperado para la implementación y puesta en marcha del software?

Cronograma esperado: 4 a 5 meses para la versión funcional (con facturación e inventarios), y 1 mes adicional de pruebas paralelas (usando el sistema en paralelo con SIIGO). Puesta en marcha definitiva en 6 meses.

20. ¿Cuál es el presupuesto estimado para este proyecto? Presupuesto estimado: \$180.000.000 a \$220.000.000 COP (incluyendo capacitaciones y el primer año de soporte y mantenimiento). No podemos exceder los \$250M sin aprobación de la junta.

CATEGORÍA 5: USUARIOS, ROLES E INTERFAZ (Preguntas 21 - 24)

21. Describa un día típico de trabajo para un contador usando este software. ¿Cuáles serían sus primeras acciones? Un día típico: 8:00 a.m. revisar el dashboard de facturas rechazadas por la DIAN, validar las órdenes de venta pendientes de contabilizar, ejecutar el cierre de caja de las 3 sedes del día anterior, y a medio día revisar las cuentas por cobrar vencidas para llamar a las EPS.

22. ¿Qué roles de usuario existirán y qué nivel de acceso debe tener cada uno? Roles: Administrador (yo y mi Gerente Financiero - acceso total), Contador Jefe (todo contable y reportes), Auxiliar Contable (solo facturación, cartera y proveedores, sin poder modificar parametrizaciones), Auditor Externo (solo lectura de todos los módulos).

23. ¿Cómo debería ser la interfaz de usuario: simple y rápida, o detallada y con muchas opciones? Interfaz: Simple y rápida para el día a día (facturación y caja), pero con la posibilidad de desplegar opciones avanzadas para la contabilidad. Odio las interfaces recargadas; prefiero un diseño limpio tipo "command palette" o barra de búsqueda inteligente.

24. ¿El sistema debe estar disponible en dispositivos móviles o solo en computadores de escritorio? Debe estar disponible principalmente en escritorio (web) para el contador, pero necesito una versión móvil (PWA o App) para que yo pueda aprobar órdenes de pago o revisar el saldo de caja desde cualquier lugar.

CATEGORÍA 6: FUNCIONALIDADES PRINCIPALES DEL SOFTWARE (Preguntas 25 - 31)

25. Enumere las 5 funcionalidades más importantes que el software debe tener. Top 5: (1) Facturación Electrónica DIAN (envío/aceptación), (2) Módulo de Inventarios con costo promedio y ajustes, (3) Cartera (Clientes) y Proveedores, (4) Generación de declaraciones (IVA, Renta, Retención), (5) Reportes financieros base (Balance, P&G).

26. ¿Cómo se manejará el ciclo de vida de una factura: desde su creación, envío a la DIAN, hasta su contabilización y pago? Ciclo de vida de factura: Creación desde CRM/Manual -> Validación de reglas (precios,

IVA) -> Firma y envío a DIAN en tiempo real -> Recepción CUFE -> Contabilización automática (asiento) -> Estado "Por Cobrar" -> Al recibir el pago, se aplica a la cartera.

27. ¿Se requiere un módulo de cartera (cuentas por cobrar) y otro de proveedores (cuentas por pagar)? Sí, absolutamente obligatorios. El módulo de cartera debe tener gestión de cobranzas por antigüedad de saldos. El de proveedores debe gestionar las fechas de pago y las retenciones de ley.

28. ¿El sistema debe llevar un control de inventarios y su correspondiente costo? Sí, es un requisito no negociable. Al ser gafas de alta tecnología (algunas superan los \$2 millones), debo saber el costo unitario exacto al vender. Soporte para inventario físico (toma física) y ajustes por mermas.

29. ¿Se necesita un módulo para la gestión de activos fijos? Sí, necesito un módulo sencillo para gestionar lentómetros, autorrefractores y computadores de diagnóstico (activos fijos), con depreciación por línea recta y su respectivo asiento mensual.

30. ¿Qué tipo de reportes financieros son indispensables (ej. Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Caja)? Indispensables: Balance General, Estado de Resultados (P&G), Flujo de Efectivo (método directo e indirecto), y un reporte de Rentabilidad por Sucursal.

31. ¿El software debe generar los archivos planos para las declaraciones tributarias (ej. IVA, Renta)? Sí, absolutamente. El software debe generar los archivos planos de IVA (formato 300), Renta (personas jurídicas), Retención en la fuente (formato 350) y Exógena. No quiero hacerlos a mano en el MUISCA.

CATEGORÍA 7: CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS Y SOPORTE (Preguntas 32 - 35)

32. ¿Qué nivel de conocimiento contable y tecnológico tienen los usuarios finales? Mi equipo contable tiene alto conocimiento contable (son profesionales) pero nivel tecnológico intermedio; les cuesta adaptarse a cambios bruscos de interfaz, necesitan flujos de trabajo muy lógicos.

33. ¿Qué tipo de formación o capacitación necesitarán para usar el sistema eficazmente? Necesitarán capacitación práctica (talleres hands-on) durante 2 semanas seguidas, simulando un mes de cierre completo. Prefiero videos tutoriales cortos (máx 5 min) integrados en el sistema para consultas rápidas.

34. ¿Con qué frecuencia y en qué horarios suelen trabajar los contadores en el sistema? Trabajan en horario comercial (8 a.m. a 6 p.m.), pero durante los cierres mensuales (últimos 5 días del mes) pueden trabajar hasta las 9 p.m. El sistema debe permitir trabajo fuera de horario sin caídas.

35. ¿Existe un departamento de TI interno que pueda dar soporte de primer nivel? Tenemos un equipo de TI interno de 3 personas, pero su enfoque es infraestructura y redes. Solo podrán dar soporte de primer nivel (reseteo de contraseñas, conectividad); el soporte técnico del software debe ser remoto por parte del desarrollador.

CATEGORÍA 8: RESTRICCIONES TÉCNICAS, LEGALES Y PRESUPUESTARIAS (Preguntas 36 - 40)

36. ¿Qué restricciones técnicas existen? Debe ser aplicación web (SaaS) alojada en la nube (AWS o Azure). No queremos servidores físicos. Debe funcionar en Chrome/Edge y ser responsive. La BD puede ser PostgreSQL o similar, pero no Oracle (demasiado costoso).

37. ¿Qué restricciones legales o normativas, además de las de la DIAN, debe cumplir el software? Además de la DIAN, debe cumplir con la Ley de Protección de Datos (Habeas Data - Ley 1581) ya que manejamos datos

de pacientes con condiciones de salud. También debe cumplir con la facturación electrónica de entidades estatales (si vendemos a FOSYGA).

38. ¿Qué restricciones presupuestarias o de plazo son innegociables? Innegociable: Plazo máximo 6 meses para el GO LIVE. Presupuesto tope \$250M. Si hay sobrecostos por cambios en la DIAN durante el desarrollo, se negociará como un ítem separado.

39. ¿Se debe cumplir con alguna política de seguridad de la información de la empresa? Sí, debemos cumplir con la Política de Seguridad de la Información de la empresa, que exige cifrado de datos sensibles y registros de acceso (logs) por 5 años.

40. ¿El sistema debe ser multi-idioma o solo español? Solo español para el sistema. La interfaz debe manejar los términos contables colombianos (ej. no "neto", sino "saldo").

CATEGORÍA 9: REQUISITOS DEL SISTEMA (INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA) (Preguntas 41 - 45)

41. ¿Cuál es la plataforma objetivo para el sistema? Plataforma web (cloud) con arquitectura moderna (microservicios o monolito modular bien estructurado).

42. ¿Con qué sistemas externos debe integrarse? Integración con: DIAN (facturación y declaraciones), Bancos (descarga de extractos en formato estándar para conciliación), y Salesforce (vía API REST para traer clientes y pedidos).

43. ¿La integración con la DIAN será para facturación electrónica, declaraciones, o ambos? La integración con DIAN será para Facturación Electrónica (envío de XML y recepción del CUFE) y para la generación de archivos de declaración tributaria. No necesitamos la facturación de nómina electrónica por ahora, pero sí debe estar preparado para el futuro.

44. ¿El sistema debe soportar un alto volumen de transacciones diarias? ¿Cuál es el volumen esperado? Volumen esperado: 500 facturas/día en temporada baja, hasta 1.500 facturas/día en diciembre o campañas de salud visual. Debe responder bien con ese pico.

45. ¿Se requiere una arquitectura que permita escalar horizontalmente (añadir más servidores) en el futuro? Sí, absolutamente. Si abrimos una cuarta sucursal o crece el e-commerce, debe poder escalar horizontalmente añadiendo más pods/servidores sin reescribir el núcleo.

CATEGORÍA 10: MÓDULO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y DIAN (Preguntas 46 - 58)

46. ¿El software debe generar facturas electrónicas de venta, notas débito, notas crédito y documentos soporte? Sí. Debe generar Factura Electrónica de Venta, Nota Débito, Nota Crédito y Documento Soporte (para pagos a proveedores del exterior). Todos con sus respectivos CUDES.

47. ¿Cómo se manejará la numeración de facturas y demás documentos, cumpliendo con los requisitos de la DIAN? La numeración debe ser autoincremental por resolución DIAN y el sistema debe permitir cargar las resoluciones de facturación (prefijo, rango numérico, vigencia). Debe controlar que no se salte ni repita números.

48. ¿Cómo será el flujo de validación y envío de un documento a la DIAN? ¿Se hará en tiempo real o por lotes? Flujo: Validación previa en el sistema (reglas de negocio) -> Firma con Token -> Envío en tiempo real a DIAN (sincrónico). Solo en caso de contingencia, se enviará por lotes (asíncrono).

49. ¿Cómo se manejarán los errores en la validación de la DIAN (ej. rechazo de una factura por un campo incorrecto)? Si la DIAN rechaza (ej. NIT inválido), el sistema debe bloquear la factura, mostrar claramente el error en la interfaz (en español claro) y permitir corregir el campo para reenviar, conservando el mismo número (si no ha sido contabilizado).

50. ¿El sistema debe permitir la anulación de una factura electrónica ya emitida? ¿Cuál es el proceso? Sí. La anulación de una factura electrónica se hará mediante una Nota Crédito Electrónica, que deberá referenciar la factura original. El sistema debe generar el asiento contable de reversión automáticamente.

51. ¿Se debe gestionar el certificado de firma digital para la autenticación ante la DIAN? Sí, el sistema debe gestionar el certificado de firma digital (.p12 o .pfx) configurando su fecha de expiración y alertando con 30 días de anticipación para renovarlo.

52. ¿Cómo se manejarán los diferentes tipos de identificación del cliente (NIT, cédula, etc.)? Sí, debe soportar NIT, Cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería, Pasaporte y NIT de empresas del exterior según la tabla de tipos de identificadores de la DIAN.

53. ¿El sistema debe soportar la facturación con diferentes monedas o solo en pesos colombianos? Principalmente pesos colombianos (COP). No requerimos multi-moneda para la facturación, pero sí necesitamos registrar el valor en USD de las compras al exterior para la contabilidad de costos.

54. ¿Se requiere la generación de códigos CUFE y códigos QR en la representación gráfica de la factura? Sí, es obligatorio. La representación gráfica (PDF) debe contener el Código QR que redirija a la consulta de la DIAN y el CUFE visible.

55. ¿Cómo se manejará la contingencia ante una caída del servicio de la DIAN? El sistema debe tener un "modo contingencia" que permita habilitar la facturación sin conexión a la DIAN, guardando el XML en cola local, generando el número y el CUFE provisional, y cuando el servicio regrese, enviarlos automáticamente y solicitar el CUFE oficial. Debe reportar este estado.

56. ¿El sistema debe permitir la consulta del estado de un documento ante la DIAN? Sí, el sistema debe consultar el estado del documento ante la DIAN (Aceptado, Rechazado, En Proceso) y actualizar el estado local mediante un botón o proceso programado.

57. ¿Se debe generar un reporte de los documentos enviados y su estado (aceptados, rechazados, en proceso)? Sí, debe tener un reporte/dashboard de "Documentos Enviados" con filtros por fecha, estado y tipo de documento, y poder exportarlo a Excel para llevarlo a la DIAN si nos auditan.

58. ¿El sistema debe manejar los formatos de exógena (información de terceros) que solicita la DIAN? Sí, necesario. Debe generar los archivos de Exógena (información de terceros - facturas y conceptos) en el formato que exige la DIAN anualmente (o mensual según el nuevo modelo).

CATEGORÍA 11: MÓDULO CONTABLE Y PLAN DE CUENTAS (Preguntas 59 - 70)

59. ¿El sistema debe manejar un plan de cuentas estándar o se debe poder personalizar completamente? Debe manejar un plan de cuentas (PUC) estándar colombiano base, pero debe ser completamente personalizable (crear, eliminar, modificar cuentas, siempre respetando la estructura jerárquica del PUC).

60. ¿Cómo se parametrizarán los impuestos (IVA, retenciones, ICA, etc.) en el sistema? Parametrización de impuestos: Tabla maestra donde se defina el IVA (0%, 5%, 19%), Retención en la fuente (a título de renta, ICA,

IVA) con sus bases y tarifas según el tipo de cliente/proveedor. Debe actualizarse fácilmente cuando la DIAN cambie tarifas.

61. ¿La contabilización de las facturas electrónicas será automática o requerirá una validación manual? La contabilización debe ser automática basada en reglas predefinidas (ej. Factura de venta: Débito Clientes, Crédito Ingresos e IVA por pagar). Pero debe permitir la validación manual previa en un "buzón de contabilidad" para casos especiales (ventas a EPS con descuentos).

62. ¿Cómo se manejarán las retenciones en la fuente que se practican a proveedores y las que se reciben de clientes? Las retenciones son críticas. El sistema debe calcular automáticamente la retención practicada a proveedores (según su régimen) y generar el asiento. Para las retenciones recibidas de clientes, debe permitir su registro y aplicación como abono a la cartera.

63. ¿El sistema debe permitir la creación de asientos contables manuales? Sí, debe permitir la creación de asientos contables manuales (comprobantes de diario, ingreso y egreso) para ajustes de fin de mes, depreciaciones, provisiones, etc.

64. ¿Cómo se manejará el proceso de cierre contable mensual y anual? El cierre mensual debe tener un asistente paso a paso que bloquee el período para evitar modificaciones, calcule las depreciaciones, las provisiones, valide la igualdad (debe-haber) y genere las declaraciones. El cierre anual debe permitir la distribución de utilidades.

65. ¿Se requiere un módulo de conciliación bancaria? Sí, módulo de conciliación bancaria obligatorio. Debe permitir importar el extracto bancario, hacer match automático (por valor y referencia) con nuestros libros, y mostrar las diferencias (cheques girados no cobrados, etc.).

66. ¿Cómo se manejarán los diferentes tipos de comprobantes (ingreso, egreso, diario)? Sí, tipos de comprobantes: Comprobante de Ingreso, Egreso y Diario, con numeración independiente y correlativa por tipo.

67. ¿El sistema debe permitir llevar la contabilidad por centros de costo o proyectos? Sí, centros de costo por Sede (3 sedes) y por Línea de producto (Gafas, Lentes de contacto, Dispositivos electrónicos). Quiero ver el P&G por cada uno.

68. ¿Se requiere un módulo para la gestión de préstamos y sus intereses? Sí, necesito módulo de préstamos (bancarios y socios) con cálculo de intereses (amortización francesa) y la generación automática del asiento de intereses causados.

69. ¿Cómo se manejarán las depreciaciones de activos fijos? Depreciación de activos fijos: El sistema debe calcularla automáticamente por línea recta y generar el asiento mensual, actualizando el costo neto en libros.

70. ¿El sistema debe permitir la importación de datos contables desde archivos (ej. Excel) de otros sistemas? Sí, debe permitir la importación de datos desde Excel/CSV para saldos iniciales, cuentas por cobrar/pagar iniciales, e inventario inicial al momento del arranque. No quiero tipear 2.000 referencias.

CATEGORÍA 12: REPORTES E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (Preguntas 71 - 75)

71. ¿Qué reportes financieros estándar deben estar predefinidos? Predefinidos: Balance de Comprobación, Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, y Antigüedad de Cartera.

72. ¿Se requieren reportes personalizables donde el usuario pueda seleccionar campos y filtros? Sí, absolutamente. Necesito un "constructor de reportes" donde el usuario pueda arrastrar campos (ej. Cliente,

Vendedor, Sucursal, Mes) y filtrar por rangos de fechas y montos.

73. ¿Los reportes se deben poder exportar a formatos como Excel, PDF o CSV? Sí, todos los reportes deben exportarse a Excel (con fórmulas activas), PDF (para impresión) y CSV (para envío a entidades).

74. ¿Se necesita un cuadro de mando (dashboard) con indicadores clave de rendimiento (KPI)? Sí, debe tener un Dashboard (cuadro de mando) con KPI en tiempo real: Ventas del día, Cartera vencida > 60 días, Margen bruto del mes, Efectivo disponible, y facturas pendientes por enviar a DIAN.

75. ¿Los reportes deben poder ser enviados por correo electrónico de forma automática y programada? Sí, debe permitir programar el envío automático por correo electrónico (ej. enviar el informe de caja diario al gerente a las 7:00 p.m. cada día).

CATEGORÍA 13: GESTIÓN DE USUARIOS Y SEGURIDAD (Preguntas 76 - 80)

76. ¿Cómo se gestionará el acceso de los usuarios? Gestión mediante usuario y contraseña con políticas de complejidad. No necesitamos integración con Active Directory por ahora, pero debe quedar abierta la puerta para SAML/OAuth en el futuro.

77. ¿Se requiere autenticación de dos factores (2FA)? No inicialmente, pero para accesos remotos desde casa o el rol de Administrador, sí exigiré 2FA (Autenticación de dos factores) mediante código SMS o Google Authenticator.

78. ¿Qué niveles de permisos o roles se necesitan para controlar el acceso a las diferentes funciones? Niveles de permisos granulares por módulo (Lectura, Creación, Edición, Eliminación). El Auxiliar no debe poder eliminar un asiento contable; el Contador no debe poder modificar la parametrización del IVA (solo el Admin).

79. ¿Se debe llevar un registro de auditoría (bitácora) de todas las acciones importantes realizadas en el sistema? Sí, bitácora de auditoría obligatoria. Debe registrar quién, cuándo, desde qué IP y qué acción realizó (creación, modificación, eliminación, anulación, impresión) en todos los módulos críticos. Inmutable.

80. ¿Cómo se manejarán las copias de seguridad y la recuperación ante desastres? Copias de seguridad diarias automáticas (almacenadas en zona geográfica diferente) con retención de 30 días. Debemos tener un plan de recuperación ante desastres (RTO < 4 horas, RPO < 1 hora) definido por el proveedor.

CATEGORÍA 14: REQUISITOS NO FUNCIONALES - RENDIMIENTO Y DISPONIBILIDAD (Preguntas 81 - 83)

81. ¿Cuál es el tiempo de respuesta máximo aceptable para una consulta o transacción típica? Tiempo de respuesta máximo: 2 segundos para consultas complejas (reportes) y menos de 1 segundo para transacciones (guardar factura). Si se demora más, el auxiliar se desespera.

82. ¿Cuántos usuarios concurrentes se espera que utilicen el sistema en el peor de los casos? Usuarios concurrentes en el peor caso (cierre de mes): 15 usuarios (3 cajeros, 5 auxiliares, 3 contadores, 4 administradores).

83. ¿Cuál debe ser la disponibilidad del sistema (ej. 99.9% de tiempo activo)? Disponibilidad del sistema: 99.7% (unas 22 horas de caída al año como máximo). Es aceptable, pero las caídas no deben ocurrir en hora pico (9 a.m. - 12 m.).

CATEGORÍA 15: REQUISITOS NO FUNCIONALES - SEGURIDAD Y PRIVACIDAD (Preguntas 84 - 86)

84. ¿Qué nivel de cifrado se requiere para los datos sensibles? Cifrado AES-256 para datos sensibles en reposo (base de datos) y TLS 1.3 para la transmisión. Especialmente los datos de pacientes (historia clínica financiera) y números de identificación.

85. ¿Cómo se protegerá el sistema contra accesos no autorizados? Protección contra accesos no autorizados mediante firewall a nivel de aplicación (WAF), bloqueo de intentos de login fallidos (ej. 5 intentos bloquea IP por 15 min), y sesiones con tiempo de expiración (30 min de inactividad).

86. ¿Se debe cumplir con normativas específicas de protección de datos (ej. Habeas Data en Colombia)? Sí. Cumplimiento estricto de la Ley 1581 de Habeas Data. El sistema debe permitir la baja de datos (derecho al olvido) si un paciente lo solicita y tener políticas de retención documental.

CATEGORÍA 16: REQUISITOS NO FUNCIONALES - USABILIDAD Y MANTENIBILIDAD (Preguntas 87 - 92)

87. ¿El sistema debe ser intuitivo y fácil de usar para personas con conocimientos básicos de computación? Sí, debe ser extremadamente intuitivo. Si un auxiliar nuevo puede facturar después de 1 hora de entrenamiento, el diseño es bueno. Nada de atajos crípticos.

88. ¿Se requiere un diseño de interfaz adaptable (responsive) para diferentes tamaños de pantalla? Sí, el diseño debe ser responsive. El escritorio muestra todo, pero si se reduce la pantalla (tablet), los paneles deben reorganizarse sin romperse.

89. ¿El sistema debe proporcionar ayuda en línea o manuales de usuario integrados? Sí, sistema de ayuda contextual (tooltips) y manuales de usuario en PDF/Word integrados en un menú de "Ayuda". Preferible videos incrustados de máximo 2 minutos.

90. ¿Cómo debe manejar el sistema los fallos inesperados (ej. caída de la red)? Manejo de fallos: Mensajes de error amigables en español (ej. "No se pudo conectar con la DIAN, el documento se ha guardado en cola..."). Nunca mensajes de pila de código o "500 Internal Server Error" en pantalla.

91. ¿El sistema debe estar diseñado para ser fácilmente actualizable y mantenible? Sí, arquitectura limpia y desacoplada. Las actualizaciones (cambios de tarifas DIAN) deben poder aplicarse sin tener que reescribir todo el sistema. Prefiero despliegues frecuentes (CI/CD).

92. ¿Qué nivel de soporte y mantenimiento se espera después de la implementación? Espero un soporte de 12 meses incluido en el desarrollo, con respuesta en menos de 4 horas para incidentes críticos (no factura) y 24 horas para incidentes menores. Posteriormente, contrato anual de mantenimiento.

CATEGORÍA 17: INTERFACES EXTERNAS (Preguntas 93 - 95)

93. ¿Qué interfaces de usuario (pantallas, formularios) se consideran críticas y deben ser diseñadas con especial cuidado? Pantallas críticas: Formulario de facturación (cabecera + productos), el Dashboard de Gerente, y la vista de conciliación bancaria. Deben ser diseñadas con prioridad máxima.

94. ¿Qué interfaces de comunicación con otros sistemas son necesarias (APIs, web services)? Interfaces de comunicación: API REST para conectar con Salesforce (pull de clientes y pedidos). Web Services SOAP o REST para la conexión con la DIAN (estándar de ellos).

95. ¿Qué interfaces de hardware (ej. impresoras, lectores de códigos de barras) deben ser soportadas? Hardware: Impresoras térmicas de tickets (para la factura en papel simple) e impresoras A4 para el PDF legal. El

sistema debe emitir comandos de impresión estándar. No necesitamos lectores de código de barras para el software contable (eso lo hace el CRM).

CATEGORÍA 18: PROTOTIPADO Y VALIDACIÓN (Preguntas 96 - 100)

96. ¿Qué pantallas o flujos de trabajo son los más adecuados para prototipar primero? Prototipar primero el flujo de creación de una factura de venta (rápido) y el flujo de recepción de pago/cartera. Es el día a día de mi equipo.

97. ¿Quién debe participar en la revisión y validación de los prototipos? Debe participar mi Contador Jefe (María) y mi Gerente Administrativo (yo mismo en las revisiones clave). Ellos son los que validan que el flujo tenga sentido.

98. ¿Con qué frecuencia se deben presentar los prototipos para obtener retroalimentación? Frecuencia: Cada 2 o 3 semanas. No quiero que pase un mes sin ver avances. Prefiero demos cortas pero constantes.

99. ¿Qué herramientas o métodos se prefieren para la construcción de prototipos? Prefiero herramientas digitales como Figma o Balsamiq. El papel ya no funciona para un proyecto de esta envergadura, necesito ver la interactividad.

100. ¿Qué nivel de detalle debe tener el prototipo (baja fidelidad vs. alta fidelidad)? Empezar con baja fidelidad (wireframes) para definir la estructura y flujo, y luego pasar a alta fidelidad (con colores, tipografía y datos reales) en las últimas 2 iteraciones antes de codificar la interfaz final.

CATEGORÍA 19: ESTRATEGIA DE PRUEBAS (Preguntas 101 - 110)

101. ¿Qué casos de uso o historias de usuario son prioritarios para ser probados primero? Prioridad 1: Caso de uso "Emisión y envío exitoso de factura". 2: "Aplicación de pago a cartera". 3: "Cierre mensual".

102. ¿Cómo se definirán los criterios de aceptación para cada requisito funcional? Los criterios de aceptación los definiremos en conjunto en las historias de usuario. Deben ser medibles (ej. "El sistema calcula la retención correctamente para 10 casos de prueba de proveedores" o "El Balance General cuadra a 0").

103. ¿Quién será el responsable de diseñar y ejecutar las pruebas? El responsable de diseñar las pruebas (funcionales) será el equipo de desarrollo con el apoyo de María (contadora). Yo mismo validaré las pruebas de aceptación finales (UAT).

104. ¿Se requieren pruebas de integración con la DIAN en un entorno de pruebas (sandbox)? Sí, absolutamente obligatorio probar la integración con la DIAN en el entorno de Habilitación (Sandbox) antes de pasar a Producción. No quiero sorpresas.

105. ¿Cómo se probará la generación de reportes financieros para asegurar su exactitud? La prueba de reportes financieros se hará comparando el resultado del nuevo sistema contra el resultado del sistema actual (SIIGO) para el mismo período histórico. La tolerancia es cero para diferencias.

106. ¿Qué tipo de pruebas de rendimiento y carga se deben realizar? Pruebas de rendimiento con 1.500 facturas en 1 hora para simular el Black Friday. Pruebas de carga con 30 usuarios concurrentes (aunque solo tengamos 15, para dar margen).

107. ¿Cómo se gestionarán y darán seguimiento a los defectos encontrados durante las pruebas? La gestión de defectos la haremos en Jira o Trello, donde el equipo de desarrollo asignará prioridades (Crítico, Alto,

Medio, Bajo) y nosotros daremos seguimiento semanal.

108. ¿Se necesita un entorno de pruebas separado del entorno de producción? Sí. Entorno de Desarrollo, entorno de Pruebas (Sandbox) y entorno de Producción. Ningún desarrollador toca Producción directamente.

109. ¿Qué datos de prueba serán necesarios y cómo se obtendrán de manera segura? Necesitamos datos de prueba: Listado de NITs reales de nuestros clientes (ofuscados), un set de productos con costos, y movimientos de los últimos 3 meses. Los proporcionaremos en Excel anonimizados.

110. ¿Cuál es el proceso para que el cliente valide y apruebe los casos de prueba? Proceso de validación UAT: El equipo de desarrollo entrega un entorno de pruebas con los casos ya pasados. María y yo ejecutamos un "script" de 20 casos de negocio reales. Si el 100% de los casos críticos pasan y el 95% de los secundarios, lo aprobamos.

CATEGORÍA 20: PRIORIZACIÓN, TRAZABILIDAD Y GESTIÓN DE CAMBIOS (Preguntas 111 - 115)

111. ¿Cómo se priorizarán los requisitos si todos son importantes? ¿Se usará una escala (Alta, Media, Baja)? Usaremos la escala MoSCoW: Must have (facturación, DIAN, contabilidad base), Should have (conciliación, módulo de préstamos), Could have (exportación avanzada de gráficos), Won't have (módulo de RRHH completo). Si todos son importantes, yo pongo el límite.

112. ¿Quién tiene la autoridad final para decidir la prioridad de un requisito? La autoridad final para priorizar la tengo yo (Gerente General) asesorado por mi Contador Jefe. Si hay empate, decido yo basado en el retorno de inversión.

113. ¿Cómo se gestionarán los cambios en los requisitos a lo largo del proyecto? La gestión de cambios se hará mediante un Comité de Control de Cambios (CCC) semanal. Si un cambio afecta el alcance o el presupuesto, se firma un anexo. Cambios menores (textos, colores) se aprueban por correo.

114. ¿Es necesario mantener una matriz de trazabilidad que vincule los requisitos con su diseño, implementación y pruebas? Sí, necesito una matriz de trazabilidad (Requisito -> Diseño -> Codificación -> Prueba). Quiero saber exactamente que lo que pedí en la semana 1 se probó en la semana 16.

115. ¿Cómo se comunicarán los cambios en la prioridad o el alcance a todo el equipo? Los cambios de prioridad o alcance los comunicará el Project Manager en el correo semanal de estado y en una reunión corta de 15 minutos todos los viernes.

CATEGORÍA 21: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO (Preguntas 116 - 120)

116. ¿Cuáles son los criterios que el cliente utilizará para considerar que el software está "terminado" y es aceptable? El software está "terminado" y aceptable cuando: (1) Se hayan emitido 100 facturas reales en el entorno de producción en paralelo con el sistema antiguo sin errores. (2) El balance de comprobación cuadre con el sistema antiguo. (3) La DIAN haya aceptado el 100% de esas pruebas. (4) Mi contador haya hecho un cierre mensual completo sin intervención del desarrollador.

117. ¿Qué documentos o entregables finales se esperan (ej. manuales de usuario, guías de instalación, código fuente)? Entregables finales: Código fuente completo (depositado en un repositorio corporativo), Manual de Usuario (PDF), Manual Técnico (Arquitectura y despliegue), Scripts de Base de Datos, y Certificados de las pruebas de carga.

118. ¿Cómo se realizará la transferencia de conocimiento al equipo de la empresa? La transferencia de conocimiento será una semana completa de entrenamiento práctico en las instalaciones de la empresa, donde el equipo de desarrollo acompaña a mi contador mientras hace el cierre del mes.

119. ¿Cuál es el proceso para la firma de la conformidad y el cierre del proyecto? La firma de conformidad se hará después de 30 días hábiles de operación en producción sin incidentes críticos. Se levanta un acta firmada por ambas partes liberando el pago final (20% restante).

#120. ¿Qué sucede después del lanzamiento? ¿Cómo se manejarán las solicitudes de soporte y las futuras mejoras? Después del lanzamiento, las solicitudes de soporte se manejarán a través de un ticket system (Zendesk o similar). Las futuras mejoras (fase 2) se recopilarán en un backlog; pero el soporte correctivo (bugs) tiene prioridad absoluta sobre las mejoras durante el primer año.

2.3. CARACTERISTICAS DE LOS USUARIOS *(Funciones de la persona en el proceso)*

(Descripción de cada rol dentro del software)

ROL	DESCRIPCIÓN	CONOCIMIENTO CONTABLE	CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO
Administrador	Gerente General y Gerente Financiero	Alto	Medio
Contador Jefe	Líder del equipo contable, responsable de cierres y reportes	Alto	Medio
Auxiliar Contable	Facturación, cartera, proveedores y caja	Medio	Bajo-Medio
Auditor Externo	Revisión y verificación contable	Alto	Medio

2.4. RESTRICCIONES

(lo que no se quiere que se haga dentro del software, lo que cada rol tiene permitido y no permitido)

RESTRICCIÓN	DETALLE
Técnicas	- Debe ser aplicación web (SaaS) alojada en la nube (AWS o Azure). - Debe funcionar en Chrome/Edge y ser responsive. - BD puede ser PostgreSQL o similar, no Oracle. - No se requiere servidores físicos.
Legales / Normativas	- Cumplimiento de Ley 1581 de Habeas Data (protección de datos de pacientes). - Cumplimiento de facturación electrónica para entidades estatales (FOSYGA). - Generación de declaraciones tributarias según normativa DIAN.
Presupuestarias	- Presupuesto estimado: \$180M - \$220M COP. - Tope máximo: \$250M sin aprobación de la junta. - Sobrecostos por cambios DIAN se negocian como ítem separado.

RESTRICCIÓN	DETALLE
De plazos	- Versión funcional (facturación e inventarios): 4-5 meses. - Pruebas paralelas: 1 mes adicional. - GO LIVE definitivo: 6 meses (innegociable).
De seguridad	- Cumplimiento de Política de Seguridad de la Información. - Cifrado de datos sensibles. - Registros de acceso (logs) por 5 años. - Cifrado AES-256 para datos en reposo y TLS 1.3 para transmisión. - WAF, bloqueo de intentos fallidos, sesiones con expiración (30 min).
De idioma	- Sistema 100% en español con términos contables colombianos. - No se requiere multi-idioma.
De interoperabilidad	- Integración con DIAN (facturación y declaraciones). - Integración con bancos (extractos). - Integración con Salesforce (vía API REST). - Exportación a Excel, PDF y CSV.

3. REQUISITOS ESPECIFICOS

(Enumerar todas y cada una de las funciones que pide el cliente para su proyecto de automatización)

ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
RS-01	Plataforma Web y Móvil	El sistema debe ser accesible desde navegador web (escritorio) y tener versión móvil (PWA) para aprobaciones rápidas.
RS-02	Base de datos centralizada	Todos los datos contables deben almacenarse en una base de datos única en la nube, accesible desde cualquier dispositivo autorizado.
RS-03	Integración DIAN	El sistema debe integrarse con la DIAN para facturación electrónica (envío de XML, recepción CUFE) y generación de declaraciones tributarias.
RS-04	Integración Salesforce	El sistema debe integrarse con Salesforce vía API REST para traer clientes y pedidos.
RS-05	Integración Bancaria	El sistema debe permitir importar extractos bancarios para conciliación.
RS-06	Auditoría de cambios	El sistema debe registrar quién, cuándo, desde qué IP y qué acción realizó en cualquier registro del sistema.
RS-07	Roles y permisos	El sistema debe gestionar perfiles de usuario con permisos granulares por módulo (Lectura, Creación, Edición, Eliminación).
RS-08	Copia de seguridad automática	El sistema debe realizar copias de seguridad diarias automáticas con retención de 30 días y RTO < 4 horas, RPO < 1 hora.
RS-09	Exportación de datos	El sistema debe permitir exportar datos a Excel, PDF y CSV.

ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
RS-10	Escalabilidad horizontal	El sistema debe permitir escalar horizontalmente añadiendo más servidores sin reescribir el núcleo.

3.1. REQUISITOS DEL SISTEMA

A continuación se detallan los requisitos funcionales priorizados según las necesidades del cliente. La priorización se define como **ALTA** (indispensable para el lanzamiento), **MEDIA** (deseable para el lanzamiento, pero puede postergarse), **BAJA** (para futuras fases).

3.1.1. MÓDULO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y DIAN (Preguntas #46 - #58)

ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD
RF-001	Generación de documentos electrónicos	El sistema debe generar Factura Electrónica de Venta, Nota Débito, Nota Crédito y Documento Soporte con sus respectivos CUDES.	ALTA
RF-002	Numeración por resolución DIAN	El sistema debe manejar numeración autoincremental por resolución DIAN, cargando prefijo, rango numérico y vigencia.	ALTA
RF-003	Envío en tiempo real a DIAN	El sistema debe validar, firmar con Token y enviar documentos a DIAN en tiempo real (sincrónico).	ALTA
RF-004	Gestión de errores DIAN	El sistema debe bloquear facturas rechazadas, mostrar error en español claro y permitir corrección y reenvío.	ALTA
RF-005	Anulación con Nota Crédito	El sistema debe permitir anulación mediante Nota Crédito Electrónica con referencia a factura original y asiento de reversión.	ALTA
RF-006	Certificado de firma digital	El sistema debe gestionar certificado de firma digital (.p12/.pfx) con alerta de expiración con 30 días de anticipación.	ALTA
RF-007	Tipos de identificación	El sistema debe soportar NIT, Cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería, Pasaporte y NIT de empresas del exterior.	ALTA
RF-008	CUFE y código QR	El sistema debe generar código CUFE y código QR en la representación gráfica (PDF) de la factura.	ALTA
RF-009	Modo contingencia	El sistema debe permitir facturación sin conexión a DIAN, guardando XML en cola local y enviando automáticamente cuando el servicio regrese.	ALTA
RF-010	Consulta de estado	El sistema debe consultar el estado de documentos ante la DIAN (Aceptado, Rechazado, En Proceso) y actualizar estado local.	ALTA
RF-011	Reporte de documentos enviados	El sistema debe tener un reporte/dashboard de "Documentos Enviados" con filtros por fecha, estado y tipo de documento, exportable a Excel.	ALTA

ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD
RF-012	Generación de Exógena	El sistema debe generar archivos de Exógena en formato DIAN.	ALTA

3.1.2. MÓDULO CONTABLE Y PLAN DE CUENTAS (Preguntas #59 - #70)

ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD
RF-013	Plan de cuentas personalizable	El sistema debe manejar un PUC estándar colombiano base, completamente personalizable.	ALTA
RF-014	Parametrización de impuestos	El sistema debe permitir parametrizar IVA (0%, 5%, 19%), Retención en la fuente (renta, ICA, IVA) con bases y tarifas.	ALTA
RF-015	Contabilización automática	El sistema debe contabilizar automáticamente facturas basado en reglas predefinidas, con validación manual previa en "buzón de contabilidad".	ALTA
RF-016	Cálculo de retenciones	El sistema debe calcular automáticamente retenciones practicadas a proveedores y retenciones recibidas de clientes.	ALTA
RF-017	Asientos manuales	El sistema debe permitir creación de asientos contables manuales (comprobantes de diario, ingreso y egreso).	ALTA
RF-018	Asistente de cierre mensual	El sistema debe tener un asistente de cierre mensual paso a paso que bloquee el período, calcule depreciaciones y provisiones, valide debe-haber.	ALTA
RF-019	Conciliación bancaria	El sistema debe tener módulo de conciliación bancaria con importación de extractos y match automático.	MEDIA
RF-020	Tipos de comprobantes	El sistema debe manejar Comprobante de Ingreso, Egreso y Diario con numeración independiente.	ALTA
RF-021	Centros de costo	El sistema debe permitir contabilidad por centros de costo: Sede (3 sedes) y Línea de producto (Gafas, Lentes de contacto, Dispositivos).	ALTA
RF-022	Módulo de préstamos	El sistema debe tener módulo de préstamos con cálculo de intereses (amortización francesa) y generación automática de asientos.	MEDIA
RF-023	Depreciación de activos fijos	El sistema debe calcular depreciación por línea recta y generar asiento mensual actualizando costo neto en libros.	ALTA
RF-024	Importación de datos	El sistema debe permitir importación de datos desde Excel/CSV para saldos iniciales, cuentas y inventario.	ALTA

3.1.3. MÓDULO DE INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS (Preguntas #28 - #29)

ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD
RF-025	Control de inventarios	El sistema debe controlar inventarios con costeo promedio ponderado, ajustes por mermas y toma física.	ALTA

ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD
RF-026	Gestión de activos fijos	El sistema debe gestionar activos fijos (lentómetros, autorrefractores, computadores de diagnóstico) con depreciación por línea recta.	ALTA

3.1.4. MÓDULO DE CARTERA Y PROVEEDORES (Pregunta #27)

ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD
RF-027	Gestión de cartera	El sistema debe gestionar cartera con antigüedad de saldos, gestión de cobranzas y aplicación de pagos.	ALTA
RF-028	Gestión de proveedores	El sistema debe gestionar proveedores con fechas de pago y retenciones de ley.	ALTA

3.1.5. MÓDULO DE REPORTES Y DECLARACIONES (Preguntas #30 - #31, #71 - #75)

ID	REQUISITO	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD
RF-029	Reportes predefinidos	El sistema debe generar Balance de Comprobación, Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Antigüedad de Cartera.	ALTA
RF-030	Reportes personalizables	El sistema debe tener constructor de reportes con campos arrastrables y filtros por fechas y montos.	MEDIA
RF-031	Exportación de reportes	El sistema debe exportar reportes a Excel (con fórmulas), PDF y CSV.	ALTA
RF-032	Dashboard con KPIs	El sistema debe tener dashboard con KPIs: Ventas del día, Cartera vencida > 60 días, Margen bruto del mes, Efectivo disponible, Facturas pendientes por enviar a DIAN.	ALTA
RF-033	Envío programado de reportes	El sistema debe permitir envío automático programado de reportes por correo electrónico.	MEDIA
RF-034	Declaraciones tributarias	El sistema debe generar archivos planos para IVA (formato 300), Renta, Retención (formato 350) y Exógena.	ALTA

3.2. REQUISITOS FUNCIONALES

3.2.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

A continuación se detalla cada una de las actividades del cronograma:

ID	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	ENTREGABLE
1.1	Kickoff y presentación del equipo	Reunión inicial para presentar al equipo de desarrollo, definir canales de comunicación y establecer expectativas.	Ana María Rodríguez	Acta de kickoff

ID	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	ENTREGABLE
1.2	Definición de objetivos y alcance	Taller con el cliente para definir los objetivos del proyecto y el alcance detallado.	Ana María Rodríguez	Documento de alcance
1.3	Estudio de viabilidad técnica	Análisis de tecnologías, infraestructura y recursos necesarios para el proyecto.	Carlos Alberto Pérez	Estudio de viabilidad
1.4	Planificación detallada del proyecto	Elaboración del plan de proyecto detallado con cronograma, recursos y presupuesto.	Ana María Rodríguez	Plan de proyecto
2.1	Entrevistas con stakeholders	Realización de entrevistas con el Gerente General, Contador Jefe y personal contable.	Laura Cristina Gómez	Actas de entrevistas
2.2	Aplicación de cuestionarios	Aplicación de los 120 cuestionarios de elicitación al equipo contable.	Laura Cristina Gómez	Cuestionarios completos
2.3	Análisis de documentación existente	Revisión de procedimientos internos, manuales y flujos contables actuales.	Laura Cristina Gómez	Documentación analizada
2.4	Identificación de requisitos funcionales	Identificación y documentación de los requisitos funcionales del sistema.	Laura Cristina Gómez	Lista de RF
2.5	Identificación de requisitos no funcionales	Identificación de requisitos no funcionales (rendimiento, seguridad, usabilidad).	Laura Cristina Gómez	Lista de RNF
2.6	Priorización de requisitos (MoSCoW)	Clasificación de requisitos según prioridad (Must, Should, Could, Won't).	Juan David Martínez	Requisitos priorizados
3.1	Redacción de Especificación de Requisitos	Elaboración del documento ERS completo según formato IEEE 830.	Laura Cristina Gómez	Documento ERS
3.2	Definición de casos de uso	Definición de casos de uso para las funcionalidades críticas del sistema.	Laura Cristina Gómez	Diagramas de casos de uso
3.3	Definición de criterios de aceptación	Definición de criterios de aceptación para cada requisito funcional.	Laura Cristina Gómez	Criterios de aceptación
3.4	Revisión y validación del documento	Revisión del documento ERS con el cliente y ajustes necesarios.	Ana María Rodríguez	Documento ERS revisado
3.5	Aprobación formal del documento	Firma de aprobación del documento ERS por parte del cliente.	Ana María Rodríguez	Documento ERS aprobado
4.1	Construcción de prototipos de baja	Creación de wireframes para definir estructura y flujo de las pantallas	María Fernanda López	Wireframes

ID	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	ENTREGABLE
	fidelidad	críticas.		
4.2	Validación de prototipos con usuarios	Presentación de wireframes al equipo contable para validación de flujos.	María Fernanda López	Feedback de usuarios
4.3	Construcción de prototipos de alta fidelidad	Creación de prototipos interactivos con colores, tipografía y datos reales.	María Fernanda López	Prototipos interactivos
4.4	Validación final de prototipos	Validación final de prototipos con el Contador Jefe y Gerente General.	María Fernanda López	Prototipos validados
4.5	Aprobación de prototipos	Aprobación formal de prototipos para iniciar el desarrollo.	Ana María Rodríguez	Acta de aprobación
5.1	Desarrollo de módulo de facturación DIAN	Desarrollo del módulo de facturación electrónica con integración DIAN.	Andrés Felipe Rojas	Código fuente
5.2	Desarrollo de módulo contable	Desarrollo del módulo contable con plan de cuentas y asientos automáticos.	Andrés Felipe Rojas	Código fuente
5.3	Desarrollo de módulo de inventarios	Desarrollo del módulo de inventarios con costeo promedio ponderado.	Andrés Felipe Rojas	Código fuente
5.4	Desarrollo de módulo de reportes	Desarrollo del módulo de reportes y dashboards.	Andrés Felipe Rojas	Código fuente
5.5	Pruebas de integración con DIAN (Sandbox)	Pruebas de integración con la DIAN en entorno de habilitación (Sandbox).	Karen Johanna Torres	Informe de pruebas
5.6	Pruebas funcionales y UAT	Ejecución de casos de prueba funcionales y pruebas de aceptación de usuario.	Karen Johanna Torres	Informe UAT
5.7	Pruebas de rendimiento y carga	Pruebas de rendimiento con 1.500 facturas/hora y carga con 30 usuarios.	Karen Johanna Torres	Informe de rendimiento
5.8	Capacitación al equipo contable	Capacitación práctica al equipo contable durante 2 semanas.	Diana Carolina Sánchez	Plan de capacitación
6.1	GO LIVE y puesta en producción	Puesta en producción del sistema y activación para uso real.	Luis Eduardo Ramírez	Sistema en producción
6.2	Período de pruebas paralelas (30 días)	Operación en paralelo con el sistema antiguo (SIIGO) por 30 días hábiles.	Karen Johanna Torres	Informe de paralelo

ID	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	ENTREGABLE
6.3	Firma de conformidad y acta de cierre	Firma de acta de conformidad por el cliente y cierre del proyecto.	Ana María Rodríguez	Acta de cierre
6.4	Transferencia de conocimiento	Transferencia de conocimiento al equipo de TI interno de la empresa.	Diana Carolina Sánchez	Manuales técnicos

3.2.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO (DIAGRAMA DE GANTT)

(Planificación temporal de las actividades necesarias para la ejecución del proyecto)

A continuación se presenta el cronograma de actividades del proyecto, con una duración total de **6 meses** (24 semanas), desde el **1 de julio de 2026** hasta el **31 de diciembre de 2026**, fecha estimada de GO LIVE.

Leyenda de colores:

- █ Fase de Inicio y Planificación
- █ Fase de Elicitación y Análisis
- █ Fase de Especificación
- █ Fase de Validación
- █ Fase de Implementación y Pruebas
- █ Fase de Cierre
- ★ Hito clave del proyecto

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DURACIÓN
FASE 1: INICIO Y PLANIFICACIÓN								3 semanas
1.1 Kickoff y presentación del equipo	Ana María Rodríguez	█						Semana 1
1.2 Definición de objetivos y alcance	Ana María Rodríguez	█						Semana 1-2
1.3 Estudio de viabilidad técnica	Carlos Alberto Pérez	█						Semana 2-3
1.4 Planificación detallada del proyecto	Ana María Rodríguez	█						Semana 3
★ Hito 1: Acta de inicio firmada	Ana María Rodríguez	★						Fin Semana 3
FASE 2: ELICITACIÓN Y ANÁLISIS								5 semanas

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DURACIÓN
2.1 Entrevistas con stakeholders	Laura Cristina Gómez							Semana 4-5
2.2 Aplicación de cuestionarios	Laura Cristina Gómez							Semana 4-5
2.3 Análisis de documentación existente	Laura Cristina Gómez							Semana 5
2.4 Identificación de requisitos funcionales	Laura Cristina Gómez							Semana 6-7
2.5 Identificación de requisitos no funcionales	Laura Cristina Gómez							Semana 7
2.6 Priorización de requisitos (MoSCoW)	Juan David Martínez							Semana 8
★ Hito 2: Listado de requisitos priorizado	Laura Cristina Gómez		★					Fin Semana 8
FASE 3: ESPECIFICACIÓN								4 semanas
3.1 Redacción de Especificación de Requisitos	Laura Cristina Gómez							Semana 9-11
3.2 Definición de casos de uso	Laura Cristina Gómez							Semana 9-10
3.3 Definición de criterios de aceptación	Laura Cristina Gómez							Semana 10
3.4 Revisión y validación del documento	Ana María Rodríguez							Semana 11-12
3.5 Aprobación formal del documento	Ana María Rodríguez							Semana 12
★ Hito 3: Documento ERS aprobado	Ana María Rodríguez				★			Fin Semana 12

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DURACIÓN
FASE 4: VALIDACIÓN								3 semanas
4.1 Construcción de prototipos de baja fidelidad	María Fernanda López							Semana 13
4.2 Validación de prototipos con usuarios	María Fernanda López							Semana 13-14
4.3 Construcción de prototipos de alta fidelidad	María Fernanda López							Semana 14
4.4 Validación final de prototipos	María Fernanda López							Semana 14-15
4.5 Aprobación de prototipos	Ana María Rodríguez							Semana 15
★ Hito 4: Prototipos validados y aprobados	María Fernanda López				★			Fin Semana 15
FASE 5: IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS								6 semanas
5.1 Desarrollo de módulo de facturación DIAN	Andrés Felipe Rojas							Semana 16-18
5.2 Desarrollo de módulo contable	Andrés Felipe Rojas							Semana 16-18
5.3 Desarrollo de módulo de inventarios	Andrés Felipe Rojas							Semana 18-19
5.4 Desarrollo de módulo de reportes	Andrés Felipe Rojas							Semana 19-20
5.5 Pruebas de integración con DIAN (Sandbox)	Karen Johanna Torres							Semana 20-21
5.6 Pruebas funcionales y UAT	Karen Johanna Torres							Semana 21-22

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DURACIÓN
5.7 Pruebas de rendimiento y carga	Karen Johanna Torres							Semana 22
5.8 Capacitación al equipo contable	Diana Carolina Sánchez							Semana 22-23
★ Hito 5: Sistema listo para producción	Andrés Felipe Rojas						★	Fin Semana 23
FASE 6: CIERRE								1 semana
6.1 GO LIVE y puesta en producción	Luis Eduardo Ramírez							Semana 24
6.2 Período de pruebas paralelas (30 días)	Karen Johanna Torres							Semana 24+
6.3 Firma de conformidad y acta de cierre	Ana María Rodríguez							Semana 24
6.4 Transferencia de conocimiento	Diana Carolina Sánchez							Semana 24
★ Hito 6: Proyecto finalizado	Ana María Rodríguez						★	Fin Semana 24

3.3. REQUISITOS NO FUNCIONALES (no tiene dependencias de otros requisitos)

ID	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
RNF-001	Rendimiento	Tiempo de respuesta: < 2 segundos para consultas complejas (reportes), < 1 segundo para transacciones (guardar factura).	ALTA	Pruebas de carga
RNF-002	Rendimiento	Soporte para 1.500 facturas/día en pico (diciembre).	ALTA	Pruebas de rendimiento
RNF-003	Rendimiento	Soporte para 15 usuarios concurrentes en cierre de mes, hasta 30 para pruebas de carga.	ALTA	Pruebas de estrés
RNF-004	Disponibilidad	Disponibilidad del sistema: 99.7% (22 horas de caída/año máximo).	ALTA	Monitoreo de uptime
RNF-005	Usabilidad	Interfaz simple y rápida para el día a día, con opciones avanzadas desplegadas.	ALTA	Pruebas de usuario

ID	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
RNF-006	Usabilidad	Un auxiliar nuevo debe poder facturar después de 1 hora de entrenamiento.	ALTA	Pruebas de usabilidad
RNF-007	Usabilidad	Diseño responsive para escritorio y tablet.	ALTA	Pruebas de compatibilidad
RNF-008	Seguridad	Autenticación con usuario/contraseña con políticas de complejidad.	ALTA	Pruebas de autenticación
RNF-009	Seguridad	Autenticación de dos factores (2FA) para accesos remotos y rol de Administrador.	MEDIA	Pruebas de 2FA
RNF-010	Seguridad	Cifrado AES-256 para datos sensibles en reposo y TLS 1.3 para transmisión.	ALTA	Auditoría de seguridad
RNF-011	Seguridad	WAF, bloqueo de intentos fallidos (5 intentos bloquea IP 15 min), sesiones expiran a los 30 min.	ALTA	Pruebas de penetración
RNF-012	Seguridad	Bitácora de auditoría inmutable registrando quién, cuándo, IP y acción.	ALTA	Revisión de logs
RNF-013	Conectividad	Integración con DIAN vía SOAP/REST en tiempo real, con modo contingencia offline.	ALTA	Pruebas de integración
RNF-014	Legal	Cumplimiento de Ley 1581 de Habeas Data (protección de datos).	ALTA	Auditoría legal
RNF-015	Legal	Cumplimiento de facturación electrónica DIAN y entidades estatales.	ALTA	Auditoría legal
RNF-016	Idioma	Sistema 100% en español con términos contables colombianos.	ALTA	Revisión de contenido
RNF-017	Mantenibilidad	Arquitectura limpia y desacoplada para despliegues frecuentes (CI/CD).	MEDIA	Revisión de arquitectura
RNF-018	Soporte	Soporte de 12 meses incluido, respuesta < 4 horas para incidentes críticos, < 24 horas para menores.	ALTA	Acuerdo de nivel de servicio
RNF-019	Escalabilidad	Arquitectura que permita escalar horizontalmente añadiendo más servidores.	ALTA	Pruebas de escalabilidad
RNF-020	Recuperación	Copias de seguridad diarias automáticas, RTO < 4 horas, RPO < 1 hora.	ALTA	Pruebas de recuperación

4. VALIDACIÓN DE REQUISITOS

4.1. CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPOS

(Se recomienda iniciar con prototipos de alta prioridad para validar con el usuario)

Prototipos sugeridos para validación inicial:

- 1. **Flujo de creación de factura de venta:** Prototipo del formulario de facturación (cabecera + productos) con validación de reglas, firma y envío a DIAN. Es el día a día del equipo contable.
- 2. **Dashboard de Gerente:** Prototipo de la pantalla principal con KPIs en tiempo real (Ventas del día, Cartera vencida > 60 días, Margen bruto del mes, Efectivo disponible, Facturas pendientes por enviar a DIAN).
- 3. **Flujo de recepción de pago/cartera:** Prototipo del proceso de aplicación de pagos a cartera con antigüedad de saldos.
- 4. **Conciliación bancaria:** Prototipo de la vista de conciliación con importación de extractos y match automático.

Criterios de validación de prototipos:

- Participación del Contador Jefe (María) y el Gerente General en la revisión de cada prototipo.
- Frecuencia: Cada 2 o 3 semanas (demos cortas pero constantes).
- Herramientas: Figma o Balsamiq (herramientas digitales con interactividad).
- Nivel de detalle: Empezar con baja fidelidad (wireframes) para definir estructura y flujo, luego pasar a alta fidelidad (colores, tipografía, datos reales) en las últimas 2 iteraciones.
- Aprobación formal del cliente antes de pasar a desarrollo.

4.2. FORMATO DE CASO DE PRUEBA

(Formato para documentar y ejecutar casos de prueba de los requisitos funcionales)

OBJETIVO DEL CASO DE PRUEBA	Validar que el sistema emita y envíe exitosamente una factura electrónica a la DIAN obteniendo el CUFE.
IDENTIFICADOR	CP-001
REQUISITO FUNCIONAL	RF-001, RF-002, RF-003, RF-006, RF-008
PRECONDICIONES	Usuario autenticado con rol de Auxiliar Contable. Certificado de firma digital activo. Conexión a DIAN disponible. Resolución de facturación cargada.
PASOS	RESULTADOS ESPERADOS
1. Navegar al módulo de Facturación.	1. El sistema valida los datos antes del envío.
2. Seleccionar "Nueva Factura".	2. El sistema firma el XML con el Token.
3. Ingresar datos del cliente (NIT, razón social).	3. La DIAN acepta la factura y devuelve el CUFE.
4. Agregar productos con cantidades y precios.	4. El sistema muestra mensaje: "Factura enviada exitosamente. CUFE: [código]".
5. Verificar cálculo de IVA y total.	5. La factura queda en estado "Aceptada".

OBJETIVO DEL CASO DE PRUEBA	Validar que el sistema emita y envíe exitosamente una factura electrónica a la DIAN obteniendo el CUFE.
6. Hacer clic en "Enviar a DIAN".	6. El asiento contable se genera automáticamente.
7. Esperar confirmación de la DIAN.	7. El PDF con código QR se genera correctamente.
OBJETIVO DEL CASO DE PRUEBA	Validar que el sistema gestione correctamente el rechazo de una factura por la DIAN y permita su corrección.
IDENTIFICADOR	CP-002
REQUISITO FUNCIONAL	RF-004
PRECONDICIONES	Usuario autenticado con rol de Auxiliar Contable. Se ha creado una factura con un NIT inválido (caso de prueba).
PASOS	RESULTADOS ESPERADOS
1. Crear una factura con un NIT inválido.	1. La DIAN rechaza la factura indicando "NIT inválido".
2. Enviar a DIAN.	2. El sistema bloquea la factura y muestra el error en español claro.
3. Esperar la respuesta de rechazo.	3. El sistema permite corregir el campo NIT.
4. Corregir el NIT por uno válido.	4. El sistema conserva el mismo número de factura.
5. Reenviar a DIAN.	5. El reenvío es exitoso y se obtiene el CUFE.
OBJETIVO DEL CASO DE PRUEBA	Validar que el sistema calcule correctamente las retenciones en la fuente para un proveedor.
IDENTIFICADOR	CP-003
REQUISITO FUNCIONAL	RF-014, RF-016
PRECONDICIONES	Usuario autenticado con rol de Auxiliar Contable. Proveedor registrado con régimen de retención. Factura de compra cargada.
PASOS	RESULTADOS ESPERADOS
1. Navegar al módulo de Compras.	1. El sistema calcula automáticamente la retención de IVA según tarifa.
2. Registrar una factura de compra de un proveedor.	2. El sistema calcula automáticamente la retención de Renta según tarifa.
3. Ingresar el monto de la compra.	3. El sistema genera el asiento contable correspondiente.
4. Guardar la factura.	4. El sistema muestra el cálculo detallado en la factura.

DOCUMENTO VALIDADO POR LAS PARTES EN FECHA:

POR CLIENTE	DESARROLLADOR
FECHA: _____	FECHA: _____
NOMBRE DEL ENCARGADO: _____	NOMBRE DEL ENCARGADO: _____